

УТВЕРЖДЕНО
643.ДРНК.505936-01 32 01-ЛУ

ПО усилителей EDFA-1U и EDFA-BUN, вер. 1.0

Описание функциональных характеристик
643.ДРНК.505936-01 32 01

Листов 12

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата
22/050	Л.И. 31.07.22			

2022

АННОТАЦИЯ

Настоящий документ входит в состав программной документации программного обеспечения "ПО усилителей EDFA-1U и EDFA-BUN, вер. 1.0", обозначаемого 643.ДРНК.505936-01 (далее Программа). Документ содержит инструкции и описание взаимодействия Программы и оператора.

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	2
СОДЕРЖАНИЕ	3
1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ	4
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ	5
3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ	6
3.1 Поддерживаемые способы управления	6
3.2 Интерфейс командной строки (CLI)	6
3.3 Web-интерфейс	6
3.4 Протокол сетевого управления SNMP	6
3.5 Уровни доступа к программ	7
Доступ к Программе разделяется на два уровня:	7
3.6 Управление по последовательному интерфейсу RS-232	7
3.7 Использование протокола SNMP	8
3.8 Использование Web-интерфейса	9
3.9 Просмотр основной информации	10
4. Сокращения	11

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Основными функциями Программы являются:

- ♦ Настройка и управление EDFA-1U и EDFA-BUN производства ООО"ММТС";
- ♦ Осуществление мониторинга состояния EDFA-1U и EDFA-BUN производства ООО"ММТС";
- ♦ Обеспечение корректной работы аппаратного обеспечения EDFA-1U и EDFA-BUN производства ООО"ММТС";

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Для выполнения программы необходимо подключение аппаратного средства к сети электропитания и перевод тумблера питания аппаратного средства в положение "Включено", если это предусмотрено конструкцией аппаратного средства.

3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа начинает выполнение после загрузки общего программного обеспечения 643.ДРНК.505936-01 автоматически. Программы доступна для управления через промежуток времени порядка 2 минут с момента включения аппаратного средства. Выполнение программы прекращается при отключении электропитания аппаратного средства.

3.1 Поддерживаемые способы управления

Программа поддерживает следующие способы управления:

- Командная строка при непосредственном подключении к аппаратному средству по последовательному интерфейсу RS-232;
- Управление по протоколу SNMP v1/v2(c)/v3;
- Web-интерфейс по протоколу HTTP.

3.2 Интерфейс командной строки (CLI)

Интерфейс командной строки (CLI) – текстовый интерфейс между оператором и Программой, принимающий от оператора текстовые команды и возвращающий оператору на экран текст с результатом выполнения команды.

Интерфейс командной строки Программы общий для подключения по последовательному интерфейсу, по протоколам Telnet и SSH v1/v2.

3.3 Web-интерфейс

Web-интерфейс позволяет осуществлять мониторинг и управление Программой по протоколу HTTP с использованием графического представления в окне Web-браузера.

3.4 Протокол сетевого управления SNMP

Программа поддерживает управление и мониторинг по протоколам SNMP v1/v2(c)/v3.

3.5 Уровни доступа к программ

Доступ к Программе разделяется на два уровня:

- ♦ привилегированные пользователи;
- ♦ непривилегированные пользователи.

Привилегированным пользователям доступен как мониторинг, так и управление Программой, в том числе обновление Программы. Непривилегированным пользователям доступен только мониторинг Программы.

Для интерфейса командной строки, Web-интерфейса и SNMPv3 используется общая схема аутентификации пользователей.

По умолчанию используется имя пользователя *admin* для привилегированного пользователя и *guest* для непривилегированного пользователя. Пароли по умолчанию отсутствуют (пустые).

Для протокола SNMP v1/v2 по умолчанию используется *read-only community public* и *read-write community private*.

В целях безопасности необходимо сменить пароли и community по умолчанию в процессе настройки Программы.

3.6 Управление по последовательному интерфейсу RS-232

Этот способ управления как правило применяется для первичной настройки аппаратного средства и Программы. Способ подключения и параметры последовательного интерфейса зависят от исполнения конкретного аппаратного средства.

Как правило, используются следующие параметры:

- ♦ скорость последовательного порта (Baud Rate): 9600;
- ♦ биты данных (бит) (Data Bits): 8;
- ♦ чётность (Parity Bits): Нет (None);
- ♦ стоповый бит (Stop Bit): 1;
- ♦ управление потоком (Flow Control): Нет (None).

После настройки программы-терминала при условии успешного соединения на экране терминала отобразится приглашение к вводу имени пользователя (User) и пароля (Password). После входа в систему отобразится приглашение командной строки CLI:

```
User:admin  
Password:
```

3.7 Использование протокола SNMP

Для использования протокола SNMP для мониторинга и управления Программой необходимо, чтобы ПК был связан с любым Ethernet-портом аппаратного средства при помощи сетевого кабеля или через сеть Ethernet.

Также необходимо знать IP-адрес аппаратного средства. В конфигурации по умолчанию используется IP-адрес 172.17.1.1 с маской подсети 255.255.0.0.

Далее необходимо проверить настройки сети на ПК, с которого будет осуществляться управление. Следует помнить, что связь между рабочей станцией и Программой может быть установлена только в том случае, если они взаимно доступны на сетевом уровне.

Проверить доступность Программы можно с помощью команды *ping*:

```
$ ping 172.17.1.1  
PING 172.17.1.1 (172.17.1.1) 56(84) bytes of data:  
64 bytes from 172.17.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=7.05 ms  
--- 172.17.1.1 ping statistics ---  
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms  
rtt min/avg/max/mdev = 7.051/7.051/7.051/0.000 ms
```

Пример получения информации SNMP sysName:

```
$ snmpget -v2c -c public 172.17.1.1 SNMPv2-MIB::sysName.0  
SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: SW-ACCESS-ALS
```


3.8 Использование Web-интерфейса

Для использования Web-интерфейса необходимо знать IP-адрес аппаратного средства. В конфигурации по умолчанию используется IP-адрес 172.17.1.1 с маской подсети 255.255.0.0.

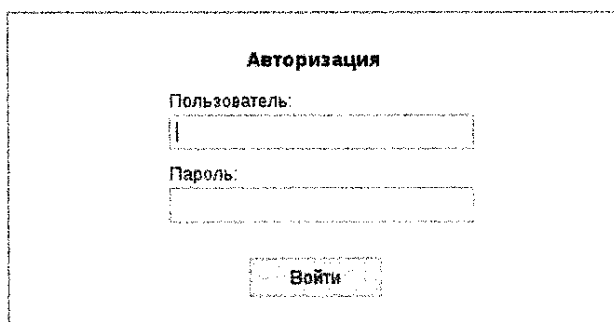
Далее необходимо проверить настройки сети на ПК, с которого будет осуществляться управление. Следует помнить, что связь между рабочей станцией и Программой может быть установлена только в том случае, если они взаимно доступны на сетевом уровне.

Проверить доступность Программы можно с помощью команды *ping*:

```
$ ping 172.17.1.1
PING 172.17.1.1 (172.17.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.17.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=7.05 ms
--- 172.17.1.1 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 7.051/7.051/7.051/0.000 ms
```

Для использования Web-интерфейса необходимо открыть Web-браузер, в адресной строке ввести IP-адрес аппаратного средства и нажать кнопку "Перейти" (или <Enter>).

Дождаться загрузки формы аутентификации:



Авторизация

Пользователь:

Пароль:

Войти

После ввода имени пользователя и пароля будет отображен Web-интерфейс.

Для подключения к Web-интерфейсу Программы необходимо, чтобы ПК был связан с любым Ethernet-портом аппаратного средства при помощи сетевого кабеля или через сеть Ethernet. Использование Web-интерфейса является основным способом управления программным обеспечением EDFA. При входе под аккаунтом *admin* доступен полный функционал просмотра и управления устройством. При использовании аккаунта *quest* только просмотр данных, без возможности изменения настроек.

3.9 Просмотр основной информации

После авторизации в Web-интерфейсе пользователь попадает на главный экран. Сверху будет панель переключения вкладок интерфейса, ниже Системная информация и Сетевые параметры.

ОБЗОР EDFA ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОНФИГУРАЦИЯ ПОДДЕРЖКА ВЫХОД

Системная информация	
Наименование устройства	EDFA

Если произвести переход на вкладку EDFA посредством одиночного клика на неё, то пользователь попадает в основное меню редактирования настроек оптического усилителя. Здесь можно выбрать такие параметры как режим работы, уровень усиления, проверить уровни сигнала на входе и выходе усилителя, напряжение на фотодиодах.

ОБЗОР EDFA ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОНФИГУРАЦИЯ ПОДДЕРЖКА ВЫХОД

Состояние ключа	
Состояние ключа отключения помп	Помпы включены
Мониторинг источника питания 1	
Напряжение на входе	Присутствует
Напряжение на выходе	5.52 В
Мониторинг источника питания 2	
Напряжение на входе	Присутствует
Напряжение на выходе	5.58 В
Уровни оптических сигналов на фотодиодах	
Уровень сигнала на фотодиоде 1 (PD 1)	-6.20 dBm
Уровень сигнала на фотодиоде 2 (PD 2)	15.50 dBm
Общие параметры	
Режим работы усилителя (MODE)	Постоянный заданный уровень усиления AGC (G) 22.00 dB
	G ▼
Усиление в режиме G	[15.00, 33.00] 22.00 22.00 dB

Вкладка Конфигурация позволяет изменить параметры доступа на оборудование. Пароли аккаунтов Web-интерфейса, SNMP community и сетевые параметры устройства.

4. Сокращения

Сокращение	Расшифровка
CLI	Command Line Interface (интерфейс командной строки)
EDFA	Erbium Doped Fiber Amplifier (волоконно-оптический усилитель на оптическом волокне, легированном ионами эрбия.)
ОС	Операционная система
ПК	Персональный компьютер

Лист регистрации изменений

[illegible]